# SIMULADOR DE PROCESOS

SAMUEL CASTRO POLANIA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS
TUNJA
2025

# SIMULADOR DE PROCESOS

SAMUEL CASTRO POLANIA

PROYECTO SIMULADOR DE PROCESOS

INGENIERO
JUAN JOSE CAMARGO VEGA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS
TUNJA
2025

CONTENIDO

**Introducción** **4**
**1. GUÍA DE ACCESO** **5**
1.1. REQUISITOS PARA EL USO DEL SISTEMA 5
1.2. ACCEDER AL SISTEMA 5
Método A: Ejecución mediante el archivo compilado (.jar): 5
Método B: Ejecución desde el código fuente: 6
**2. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE** **6**
2.1. ASIGNACIÓN DE MEMORIA 6
2.2. BARRA SUPERIOR (HEADER PERSONALIZADO) 7
2.3. COLUMNA IZQUIERDA (CONTROLES OPERATIVOS) 7
2.4. COLUMNA DERECHA (CONTROLES DE PROCESOS) 8
**3. GESTIÓN DE MEMORIA VARIABLE** **9**
**4. MÓDULO DE CREACIÓN DE PROCESOS** **9**
4.1. REGISTRAR UN NUEVO PROCESO 9
4.2. COMPORTAMIENTO Y VALIDACIONES 10
**5. MOTOR DE SIMULACIÓN Y ESTADOS** **11**
5.1. ESTADOS DE PROCESO 11
5.2. NUEVOS ESTADOS DE MEMORIA 11
**6. PANEL DE HISTORIALES Y REPORTES** **11**
6.1. HISTORIAL DE PROCESOS (VISTA TRADICIONAL) 11
6.2. HISTORIAL DE MEMORIA (NUEVA VISTA) 12

## Introducción

Este documento es la guía oficial para el Simulador de Planificación de Procesos y Gestión de Memoria Variable. El sistema emula un sistema operativo moderno utilizando un algoritmo de planificación Round Robin y una gestión de memoria variable dinámica.

A diferencia de versiones anteriores, este simulador no utiliza particiones fijas. Ahora implementa un esquema de asignación dinámica, permitiendo que los procesos ocupen bloques exactos de memoria, gestionando "huecos" y realizando condensación (compactación) de memoria de forma automática.

# 1.GUÍA DE ACCESO

## 1.1. REQUISITOS PARA EL USO DEL SISTEMA

Para garantizar el correcto funcionamiento del simulador, el equipo debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Entorno de ejecución: Java 21 (JDK instalado y configurado en las variables de entorno).
- Sistema operativo: Windows, macOS o Linux.
- Herramientas: No es obligatorio el uso de un IDE. El sistema incluye un archivo ejecutable `.jar` y un Maven Wrapper.

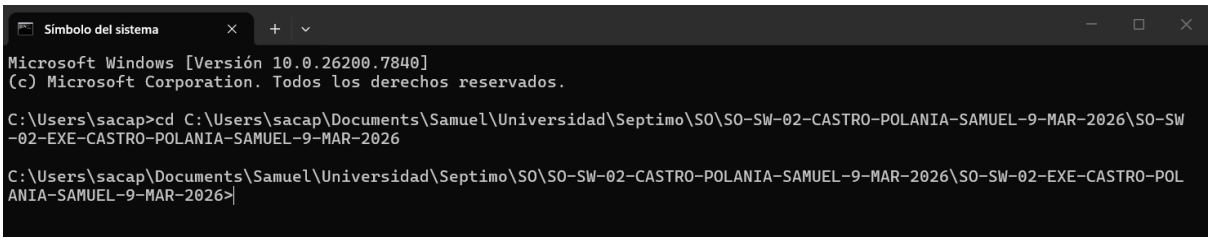
## 1.2. ACCEDER AL SISTEMA

El simulador opera como una aplicación de escritorio nativa. Existen dos métodos para iniciar la aplicación:

**Método A: Ejecución mediante el archivo compilado (.jar):**

1. Abra una terminal en la ubicación del archivo y ejecute el comando java -jar processes1-0.0.1-SNAPSHOT.jar.

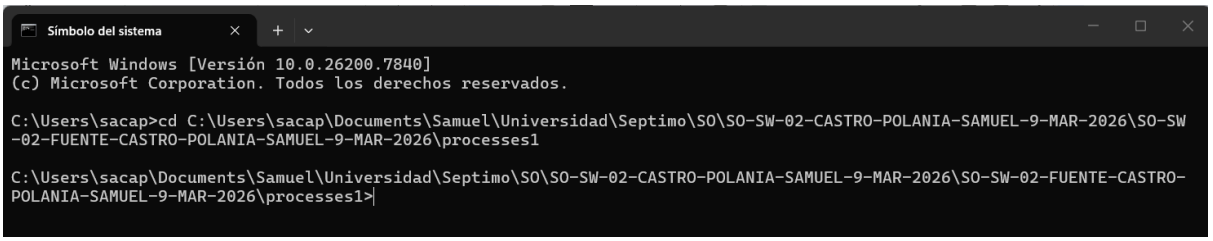
**Figura 1.2.1.** Ingreso desde la terminal.



**Método B: Ejecución desde el código fuente:**

1. Abra su terminal en la carpeta raíz del proyecto y ejecute .\mvnw.cmd clean javafx:run.

**Figura 1.2.3.** Ingreso desde la terminal raíz del proyecto.



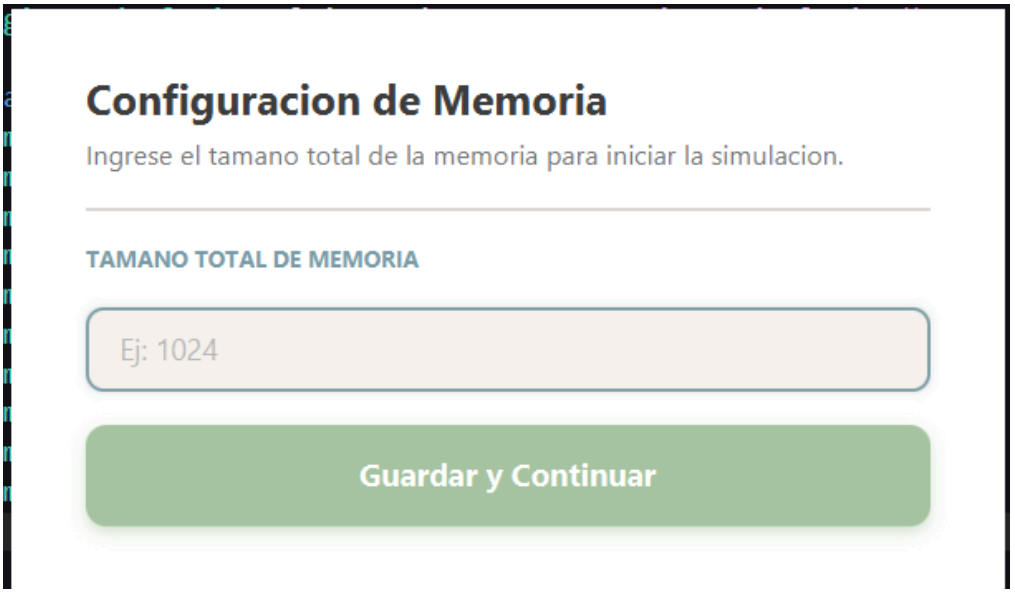

## 2. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE

Al abrir la aplicación, el usuario interactúa con una interfaz moderna a pantalla completa (sin bordes nativos del sistema), organizada en un menú superior y dos columnas de trabajo:

### 2.1. ASIGNACIÓN DE MEMORIA

Contiene el campo para asignar el tamaño de la partición total del proyecto.

**Figura 2.1.1.** Asignación de tamaño de partición.



## 2.2. BARRA SUPERIOR (HEADER PERSONALIZADO)

- Funciona como área de arrastre para mover la ventana.
- Manual de usuario: Abre este documento en formato PDF.
- Salir del programa: Cierra la aplicación de forma segura y destruye cualquier ventana de historial que esté abierta.

**Figura 2.2.1.** Barra superior de la aplicación.

## 2.3. COLUMNA IZQUIERDA (CONTROLES OPERATIVOS)

- Gestión de procesos: Contiene el botón para "Crear nuevo proceso", abriendo formularios modales independientes.
- Control de simulación: Muestra el estado del sistema en tiempo real. Incluye el botón principal de "Iniciar Simulación" y el botón para "Ver Historiales".

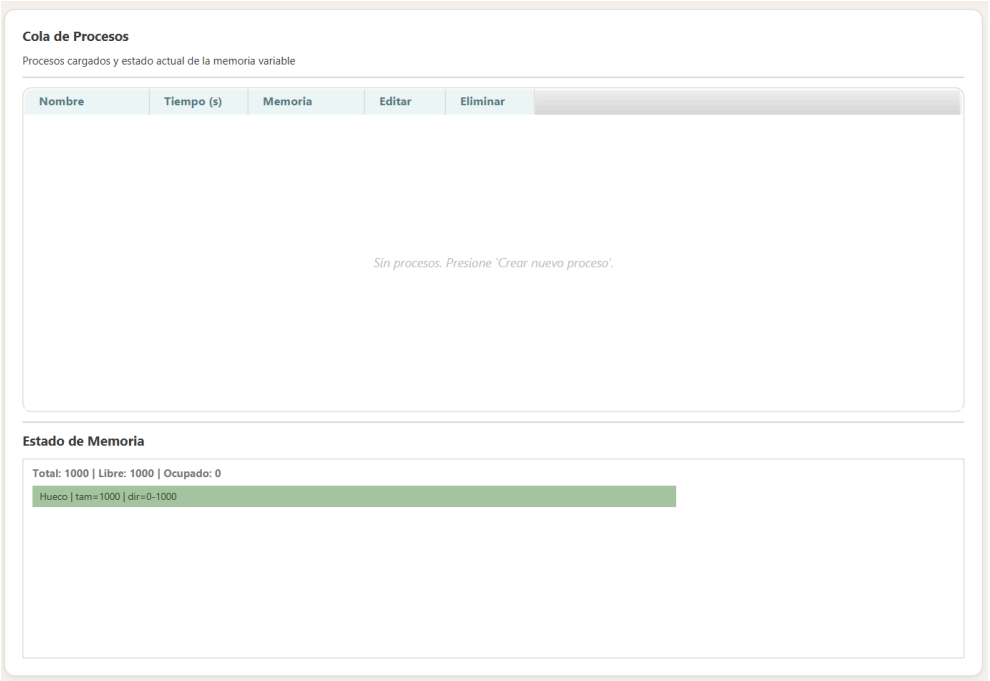
**Figura 2.3.1.** Panel lateral de controles.

## 2.4. COLUMNA DERECHA (CONTROLES DE PROCESOS)

Muestra toda la información del sistema en dos tablas apiladas verticalmente:

- Tabla superior: Muestra todos los procesos cargados que esperan ser simulados.
- Tabla inferior: Visor del estado actual de la particion de memoria.

**Figura 2.4.1.** Tablas operativas principales.




## 3. GESTIÓN DE MEMORIA VARIABLE

El sistema ya no requiere que el usuario defina particiones. La gestión es totalmente dinámica:

1. Asignación: Cuando un proceso entra, el sistema busca un "hueco" suficiente y crea un bloque exacto para él.
2. Liberación: Al terminar el tiempo de un proceso, su bloque se convierte en un hueco.
3. Condensación: El simulador une automáticamente huecos contiguos para maximizar el espacio libre.

## 4. MÓDULO DE CREACIÓN DE PROCESOS

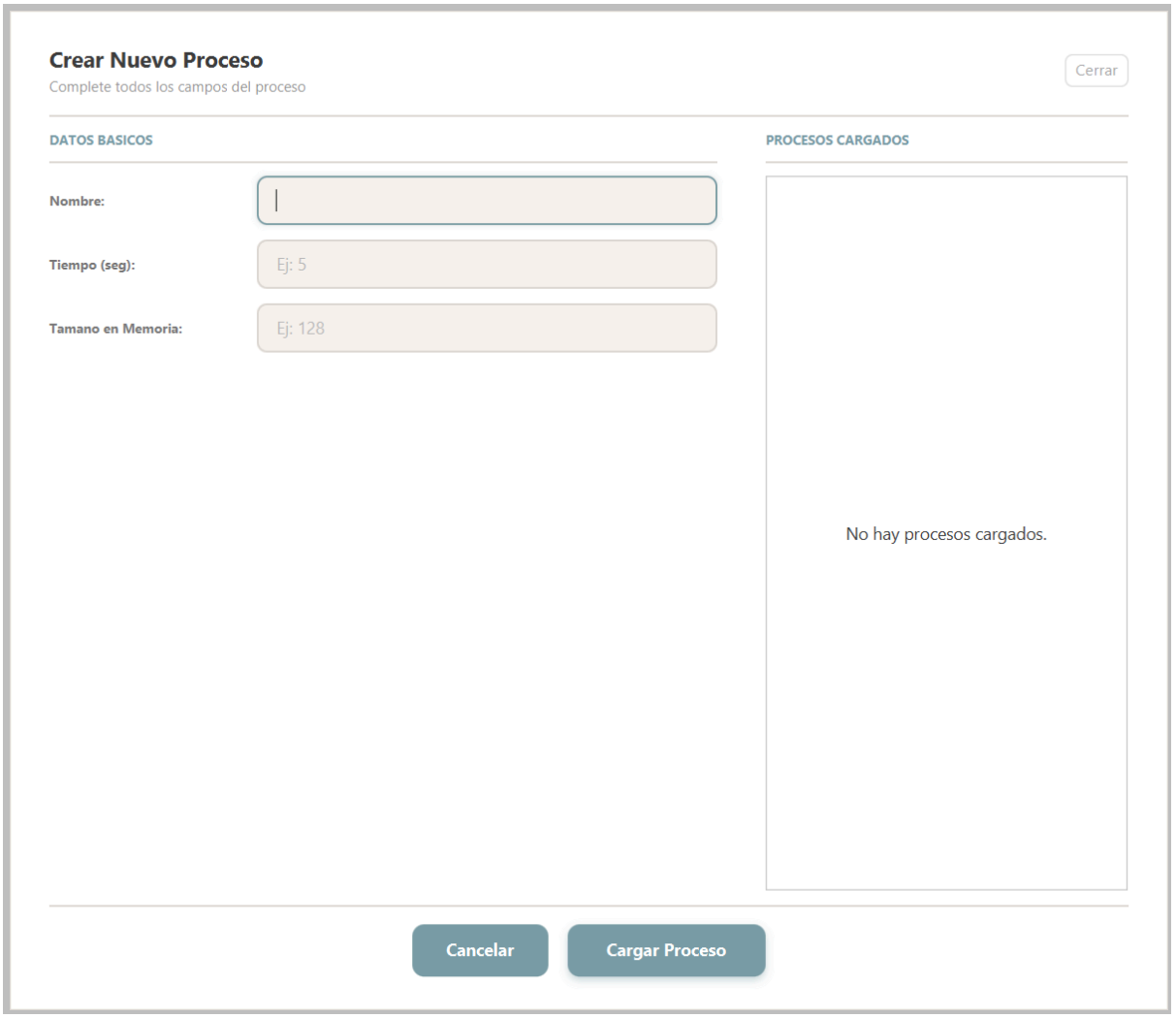
### 4.1. REGISTRAR UN NUEVO PROCESO

Al presionar Crear nuevo proceso, se abrirá una ventana modal. A la derecha, verá una lista de procesos ya cargados para evitar repeticiones. Complete los datos obligatorios en la izquierda:

- Nombre: Identificador único (texto libre).

- Tiempo (s): Unidades de tiempo requeridas (entero positivo).
- Tamaño en memoria (u): Peso del proceso (entero positivo).

**Figura 4.1.1.** Formulario de nuevo proceso.




## 4.2. COMPORTAMIENTO Y VALIDACIONES

- Cierre rápido: Todos los formularios modales se pueden cerrar rápidamente presionando la tecla Escape.
- Asignación de memoria automática: El usuario ya no elige la partición. El sistema asignará la partición automáticamente durante la simulación según el espacio requerido.
- Eliminar proceso: En la tabla principal, el botón "Eliminar" borra el proceso de la cola y actualiza la tabla de inmediato. La función de edición se habilitará en futuras versiones.

## 5. MOTOR DE SIMULACIÓN Y ESTADOS

La simulación aplica Round Robin (quantum de 5 s). El ciclo de vida ahora incluye eventos específicos de memoria:

### 5.1. ESTADOS DE PROCESO

- Inicio, Despachar, Procesador, Expiración de tiempo, Salida.
- No ejecutado: Si un proceso requiere más memoria de la que existe en total en el sistema.

### 5.2. NUEVOS ESTADOS DE MEMORIA

El sistema registra tres momentos críticos en la gestión de recursos:

1. Asignación: Captura el instante en que un proceso ocupa un bloque.
2. Liberación: Captura el momento en que la memoria se libera.
3. Condensación: Registro de cuándo el sistema reordena los huecos para optimizar espacio.

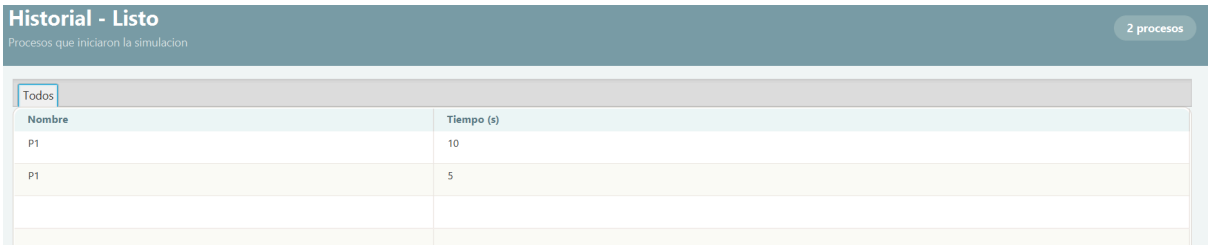
## 6. PANEL DE HISTORIALES Y REPORTES

Al finalizar la simulación, el botón Ver Historiales despliega una consola con 10 categorías.

### 6.1. HISTORIAL DE PROCESOS (VISTA TRADICIONAL)

Muestra tablas con los procesos que pasaron por estados como Procesador o Expiración de tiempo. Incluye el tiempo restante y la identificación del proceso.

**Figura 6.1.1.** Vista de procesos (tradicional).



## 6.2. HISTORIAL DE MEMORIA (NUEVA VISTA)

Al seleccionar Asignación, Liberación o Condensación, se abre una ventana especializada (HistorialMemoriaView):

- Snapshot de memoria: En lugar de una lista simple, muestra cómo estaba configurada toda la memoria (bloques y huecos) en el segundo exacto de ese evento.
- Análisis forense: Permite al usuario entender por qué un proceso entró en un hueco específico o cómo se unieron dos espacios vacíos durante la condensación.

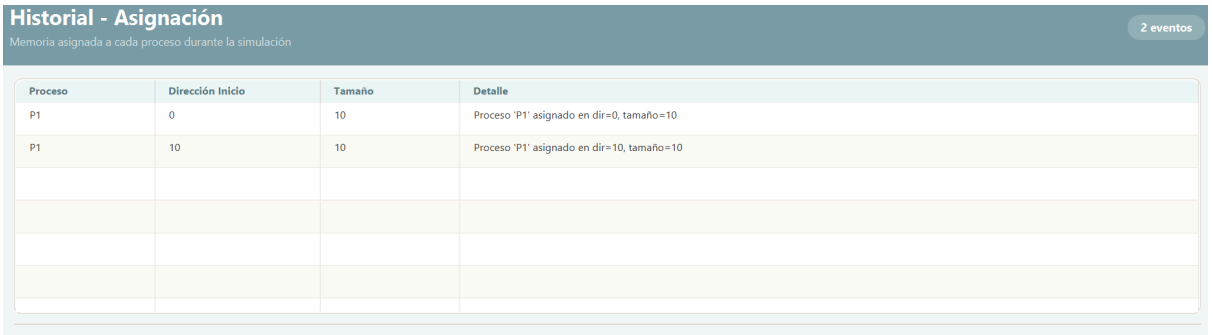



**Figura 6.2.1.** Vista detallada de procesos.